数理工学実験

テーマ１：数値線形代数

第２章レポートひな型（未完成）

実験日 _____

提出日 _____

提出先 _____

氏名 _____

学籍番号 _____

1　要約

TODO（本人が記入）：目的、実施した課題、主要な結果、結論を実験後に簡潔に記す。

2　目的・共通条件

本章では連立 1 次方程式（2.1）と固有値問題（2.2）を扱う。

$$Ax = b \qquad (2.1), \qquad Ax = \lambda x \qquad (2.2).$$

以下の課題文は教材の第 2 章 2.5 節から転記した。数値計算パッケージの値は教材の指示に沿った**参照値**として扱い、厳密解と混同しない。

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，pp.19, 29–30（PDF ページ＝印刷ページ）

TODO（本人が記入）：実際の実行環境、言語、数値型、乱数生成法・シード、停止条件、時間計測範囲、使用したノルム、記号と単位、参照値を得たパッケージと版を記す。

教材で参照する評価量は次のとおりである。

$$\text{連立方程式の相対誤差（2.4）}\quad \frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|},$$

$$\text{連立方程式の残差（2.5）}\quad \|b - A\tilde{x}\|,$$

$$\text{固有値の相対誤差（2.10）}\quad \frac{|\lambda_i - \tilde{\lambda}_i|}{|\lambda_i|},$$

$$\text{固有ベクトルの相対誤差（2.11）}\quad \frac{\|v_i - \tilde{v}_i\|}{\|v_i\|},$$

$$\text{固有方程式の残差（2.12）}\quad \|\tilde{\lambda}_i \tilde{v}_i - A\tilde{v}_i\|.$$

式 (2.11) の比較ではノルムと符号・位相をそろえる条件がある。

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，pp.20, 23（PDF ページ＝印刷ページ）

3　課題 1・2：連立 1 次方程式

3.1　課題 1：消去法

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，p.29，課題 1（PDF ページ＝印刷ページ）

課題 1（共通）

消去法により，連立 1 次方程式 (2.1) の解を求める数値実験を行う．

$$n = 100, 200, 400, 800$$

のそれぞれに対して，n 次の行列 A とベクトル b のペアをランダムに 100 個生成し，各ペアに対して連立 1 次方程式 (2.1) の数値解を求めよ．

課題 1-(1)

各 n に対して，数値解 $\tilde{x}$ の残差ノルム (2.5)，相対誤差 (2.4)，計算時間をそれぞれプロットせよ．ただし真の解は不明なので，MATLAB や Python における数値計算パッケージで得られるものを真の解として用いよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：消去法とピボット選択の実装、提出コード名、行列・右辺の生成条件、参照解の算出法を記す。各次元 100 件の残差・相対誤差・時間を単位とともに図示し、本文で図番号を参照する。

課題 1-(2)

数値解の精度と次数 n の関係について考察せよ.

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：精度と次数の観測結果を示し、その結果から考察する。

課題 1-(3)

計算時間と次数 n の関係について考察せよ.

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：時間と次数の観測結果、計測単位を示し、その結果から考察する。

3.2 課題 2：LU 分解による解法

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，p.29，課題 2（PDF ページ＝印刷ページ）

課題 2

課題 1 と同じ内容を，LU 分解による解法に替えて行え.

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：課題 1 と同じ入力・参照解・計測条件で行ったことを示す。分解・前進代入・後退代入、コード名、(1) の 3 種類の図と (2)(3) の考察を記す。行交換の扱いを明示する。

3.3 課題 3：両解法の比較

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，p.29，課題 3（PDF ページ＝印刷ページ）

課題 3

連立 1 次方程式に対する消去法と LU 分解による解法を，数値解の精度と計算速度の観点から比較せよ．その際，理論的な計算量（加減算，乗算，除算それぞれの回数）についても考察せよ.

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：同一入力に対する精度・時間の比較表または図を示す。実測と理論的な加減算・乗算・除算回数を区別し、数え方と比較条件を記す。

4 課題 4・5：第 1 固有値と第 1 固有ベクトル

4.1 課題 4：べき乗法

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，p.29，課題 4（PDF ページ＝印刷ページ）

課題 4（共通）

べき乗法により，行列 A の第 1 固有値と第 1 固有ベクトルを求める数値実験を行う．

$$n = 50, 100, 200, 400$$

のそれぞれに対して，n 次行列 A をランダムに 100 個生成し，各 A の第 1 固有値と第 1 固有ベクトルを数値的に求めよ．

課題 4-(1)

各 n に対して，数値的に求めた第 1 固有値 $\tilde{\lambda}_1$ と第 1 固有ベクトル $\tilde{v}_1$ に対する固有方程式の残差ノルム (2.12)，$\tilde{\lambda}_1$ の相対誤差 (2.10)，$\tilde{v}_1$ の相対誤差 (2.11)，計算時間，収束までに要した反復回数をそれぞれプロットせよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：行列生成、初期ベクトル、停止条件、未収束の扱い、参照固有対と符号・位相の対応、コード名を記す。5 種類の図を作成し、本文で参照する。

課題 4-(2)

$\tilde{\lambda}_1, \tilde{v}_1$ の精度と次数 n の関係について考察せよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：固有値・固有ベクトルの精度について、観測結果と考察を分けて記す。

課題 4-(3)

計算時間と次数 n の関係について考察せよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：時間と次数の観測結果、単位、反復回数との関係を記して考察する。

注意 2.5.1（p.29）　べき乗法や QR 法の収束性は，与えられた行列の固有値の絶対値がすべて相異なる場合に保証される．しかし，ランダムな実行列は共役な複素固有値を含む可能性があり，その場合にはアルゴリズムの収束が保証されない．そこで，生成した実行列 A にその転置 A^{T} を加えるなどして実対称行列を生成し，それを用いて実験するなどの工夫をすると良い．

TODO（本人が記入）：注意 2.5.1 を踏まえ、実際に使用した行列の種類を課題 4-(1) に記す。

4.2　課題 5：べき乗法と逆反復法

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，p.30，課題 5（PDF ページ＝印刷ページ）

課題 5

べき乗法と逆反復法を組み合わせて，第 1 固有値と第 1 固有ベクトルを数値的に求めるための算法として，べき乗法より高速なものをつくれ．つくった算法とべき乗法を精度と速度の面から比較せよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：組合せた算法、シフトの選び方・更新法、停止条件、提出コード名を記す。課題 4 と比較可能な入力・精度指標・時間計測範囲で結果を示し、観測と考察を分ける。

5　課題 6・7：全固有値

5.1　課題 6：QR 法

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，p.30，課題 6（PDF ページ＝印刷ページ）

課題 6（共通）

QR 法により，行列 A の全ての固有値を求める数値実験を行う．

$$n = 10, 20, 40, 80$$

のそれぞれに対して，n 次行列 A をランダムに 100 個生成し，各 A の固有値

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$$

を数値的に求めよ．

課題 6-(1)

各 n に対して，数値的に求めた固有値 $\tilde{\lambda}_1, \ldots, \tilde{\lambda}_n$ に対する固有方程式の残差ノルムの最大値

$$\max_{1 \le i \le n} \|(A - \tilde{\lambda}_i I) v_i\|,$$

相対誤差の最大値

$$\max_{1 \le i \le n} \frac{|\lambda_i - \tilde{\lambda}_i|}{|\lambda_i|},$$

計算時間，収束までに要した反復回数をそれぞれプロットせよ．ただし真の固有値 λ_i と固有ベクトル v_i は不明なので，MATLAB や Python における数値計算パッケージで得られるものを真の固有値および固有ベクトルとして用いよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：QR 分解法、収束判定、固有値の対応づけ、参照固有対の計算法とコード名を記す。原式は v_i を使用しているので、評価に用いた参照ベクトルを明示する。4 種類の図を示す。

課題 6-(2)

$\tilde{\lambda}_1, \ldots, \tilde{\lambda}_n$ の精度と次数 n の関係について考察せよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：各次元の精度の観測結果と考察を分けて記す。

課題 6-(3)

計算時間と次数 n の関係について考察せよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：各次元の時間の観測結果、単位、反復回数との関係を記して考察する。

5.2　課題 7：シフト・減次による高速化

原典：数理工学実験 2026，第 2 章，p.30，課題 7（PDF ページ＝印刷ページ）

課題 7

シフトと減次を用いて QR 法を高速化せよ．つくった算法と元々の QR 法を精度と速度の面から比較せよ．

解答・実験記録

TODO（本人が記入）：シフトと減次の条件・手順、提出コード名、元の QR 法と共通の入力・停止条件・精度指標・計測範囲を記す。比較図表と考察を示す。

6　実験結果の図表・コードの記載例

TODO（本人が記入）：図や表を実データで作成し、本文中で「図 \ref{fig:example} に示す」のように参照する。以下のコメント例を必要な箇所に移して編集する。

TODO（本人が記入）：実際に提出する、動作確認済みのソースファイル名・実行方法・依存ライブラリを一覧にする。

7　結論

TODO（本人が記入）：各課題の結果から支持される結論と適用条件・残る制約を記す。

8　参考文献

参考文献

[1] 京都大学工学部情報学科数理工学コース実験演習ワーキンググループ編，数理工学実験（*2026* 年度版），第 2 章，pp. 19–30，2026.

TODO（本人が記入）：実際に参照した資料を追加し、本文中の引用箇所を対応づける。

9　生成 AI の利用

本レポートのひな型作成に生成 AI を利用した。

TODO（本人が記入）：使用したツール名、用途、影響した箇所、本人が原典・計算・コード・図表をどう確認したかを記す。本人が後で AI を使った作業も追記する。未使用の用途を宣言しない。